

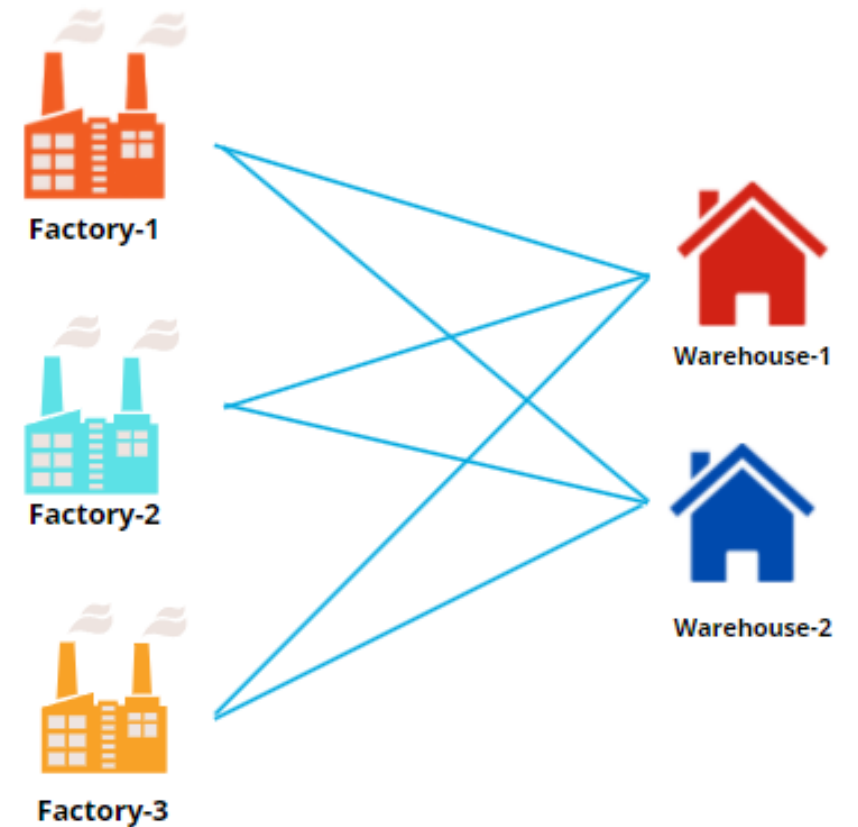
241-405 Optimization
Transportation Problem 1
Northwest Corner Method
Yossawee Keaomanee

Outline

- What is a Transportation Problem?
- Elements of a Transportation Problem
- Transportation Problem Formulation
- Northwest Corner Method

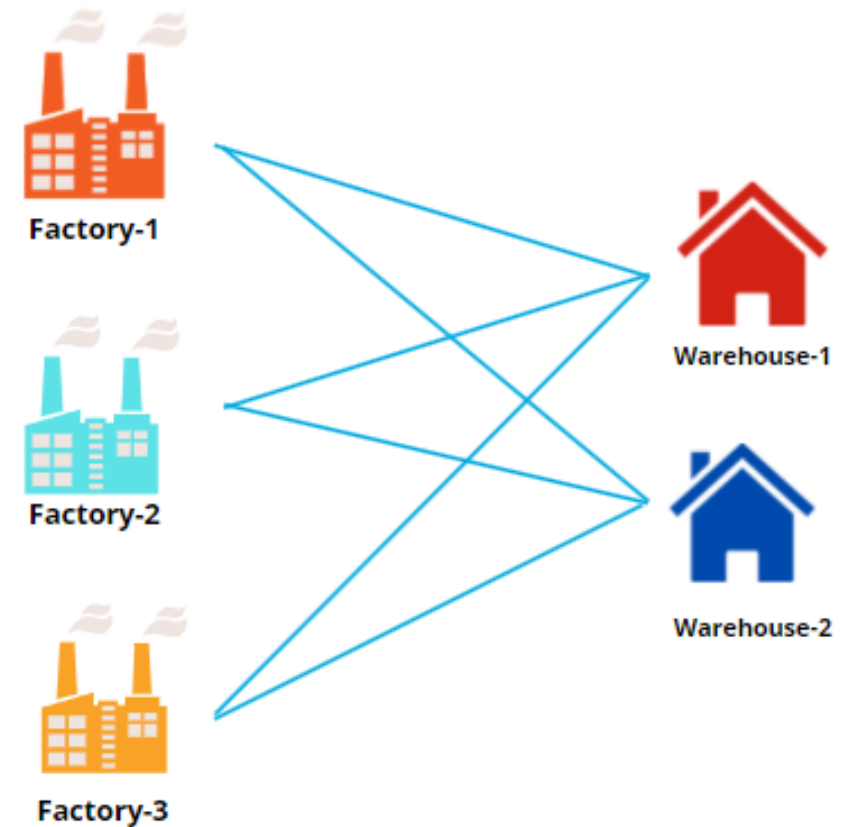
What is a Transportation Problem?

- ตัวอย่างการกระจายสินค้า บริษัท เช่น Tesco Lotus ส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปยังร้านค้าปลีก.
- **Objective:** ลดต้นทุนการขนส่งโดยรวมให้เหลือน้อยที่สุด
- เกี่ยวข้องกับ
 - อุปสงค์
 - อุปทาน
 - ต้นทุนต่อเส้นทาง



Elements of a Transportation Problem

- จุดจัดหา (เช่น โรงงานหรือคลังสินค้า)
- จุดอุปสงค์ (เช่น ร้านค้าหรือเมือง)
- เมทริกซ์ต้นทุน (Cost matrix)
- สภาวะสมดุล: อุปทานรวม = อุปสงค์รวม



Transportation Problem & Optimization Context

- ปัญหาการขนส่ง (Transportation Problem) เป็นปัญหาประเภทการโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)
- วัตถุประสงค์หลัก คือ การทำให้ต้นทุนรวมต่ำที่สุด (Minimize Total Cost) ภายใต้ข้อจำกัดด้านอุปทาน (Supply Constraints) และข้อจำกัดด้านอุปสงค์ (Demand Constraints)

Transportation Problem Formulation

ปัญหาการขนส่งรูปแบบมาตรฐาน สามารถเขียนเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

Objective Function:

$$\text{Minimize } Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

เมื่อ:

- Z = แทน ต้นทุนการขนส่งรวมทั้งหมด ที่ต้องการทำให้ต่ำที่สุด
- c_{ij} = คือ ต้นทุนต่อหน่วย ในการขนส่งสินค้าจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j
- x_{ij} = คือ จำนวนหน่วยของสินค้า ที่ถูกขนส่งจากต้นทาง i ไปยังปลายทาง j
- m = แทนจำนวน "แหล่งที่มา" ทั้งหมดที่มีสินค้าอยู่ (เช่น โรงงาน หรือ คลังสินค้า)
- n = แทนจำนวน "จุดหมายปลายทาง" ทั้งหมดที่ต้องการรับสินค้า (เช่น ศูนย์กระจายสินค้า หรือ ร้านค้า)

Transportation Problem Formulation

เงื่อนไข :

■ ข้อจำกัดด้านอุปทาน:
$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = s_i, \text{ for all } i = 1, 2, 3, \dots, m$$

■ ข้อจำกัดด้านอุปสงค์:
$$\sum_{j=1}^m x_{ij} = d_i, \text{ for all } i = 1, 2, 3, \dots, n$$

■ เงื่อนไขค่าที่ไม่เป็นลบ (หรือ ข้อจำกัดค่าที่ไม่เป็นลบ): $x_{ij} \geq 0 \text{ for all } i, j$

Transportation Problem Solutions

- **Feasible Solution:** คือทางเลือกในการขนส่งที่คุณทำได้จริงตามกำลังการผลิตและตามความต้องการของลูกค้า
- **Optimal Solution:** คือ คำตอบที่ดีที่สุด ในกลุ่มของ Feasible Solutions ทั้งหมด หรือค่า x_{ij} ที่ทำให้ต้นทุน Z ต่ำที่สุด
- ต้องหาคำตอบที่เป็นไปได้ (Feasible) ก่อน แล้วจึงคัดเลือกเอาตัวที่ประหยัดที่สุด (Optimal) ออกมาใช้งาน

Feasible Solutions

จำเป็นต้องมีคำตอบเริ่มต้นก่อนนำเทคนิคการหาค่าเหมาะสม (Optimization Techniques) มาใช้งาน วิธีการหาคำตอบเริ่มต้นที่นิยมใช้ ได้แก่

- วิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest Corner Method)
- วิธีต้นทุนต่ำที่สุด (Least Cost Method)
- วิธีประมาณของโวเกิล (Vogel's Approximation Method)

Feasible Solutions

วิธีการ	กลยุทธ์ในการเลือกช่อง	พิจารณา ต้นทุนหรือไม่
Northwest Corner Method	เริ่มที่ช่องมุมซ้ายบนเสมอ ใส่ปริมาณให้เต็มทีตาม Supply/Demand แล้วเขยิบไปทางขวาหรือลงล่างตามลำดับ	No
Least Cost Method	ดูทั้งตารางว่าช่องไหน ราคาถูกที่สุด ให้ส่งของไปที่นั่นให้เต็มกำลัง ก่อน แล้วจึงไปหาช่องที่ถูกที่สุดถัดไป	Yes
Vogel's Approximation Method	คำนวณหา Penalty (ค่าทำโทษ) ของแต่ละแถวและหลัก (โดยเอา ค่าต่ำสุด 2 ช่องแรกลบกัน) ถ้าเราไม่เลือกช่องที่ถูกที่สุดในแถวนั้น เราจะต้องจ่ายแพงขึ้นเท่าไร	Yes

Optimum Solution

- Stepping Stone Method
- MODI Method (Modified Distribution)

Northwest Corner Method

- ไม่ได้ทำการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด (optimize objective function) โดยตรง.
- ใช้สร้างคำตอบเริ่มต้นที่เป็นไปได้ (Initial Basic Feasible Solution) โดยทำการกำหนดค่าการขนส่ง x_{ij} ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังนี้:
 - เป็นไปตามข้อจำกัดด้านอุปทานทั้งหมด (Supply Constraints)
 - เป็นไปตามข้อจำกัดด้านอุปสงค์ทั้งหมด (Demand Constraints)
 - ค่าตัวแปรต้องไม่เป็นลบ (Non-negativity)
- วิธีนี้จะ ไม่พิจารณาค่าต้นทุน (cost matrix) C_{ij} ระหว่างขั้นตอนการจัดสรรสินค้า (allocation) เลย.

Northwest Corner Method

แนวคิด (Concept)	นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Expression)	ความเกี่ยวข้องกับวิธี NW Corner
ต้นทุนรวม	$\sum c_{ij} x_{ij}$	ไม่ได้ถูกทำให้ต่ำที่สุดในวิธี NW Corner
ข้อจำกัดด้านอุปทาน	$\sum x_{ij} = s_i$	ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ข้อจำกัดด้านอุปสงค์	$\sum x_{ij} = d_i$	ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
เงื่อนไขค่าที่ไม่เป็นลบ	$x_{ij} \geq 0$	ค่าการจัดสรรต้องไม่เป็นลบ

Northwest Corner Method

From / To	Destination 1	Destination 2	...	Destination n	Supply (s_i)
Source 1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}	s_1
Source 2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}	s_2
...	...	...	...	...	...
Source m	c_{m1}	c_{m2}	...	c_{mn}	s_m
Demand (d_i)	d_1	d_2	...	d_n	Total

Northwest Corner Method : Working Steps

- เริ่มต้นที่มุมซ้ายบน: เริ่มต้นที่ช่อง (1,1) ซึ่งเป็นช่องมุมตะวันตกเฉียงเหนือของตาราง
- จัดสรรตามข้อจำกัดที่จำกัดที่สุด:
 - ในช่องที่พิจารณา ให้เปรียบเทียบ อุปทานที่เหลืออยู่ (s_i) กับ อุปสงค์ที่เหลืออยู่ (d_j).
 - จัดสรรค่า x_{ij} ที่เท่ากับค่าที่น้อยที่สุดระหว่าง s_i และ d_j .
- อัปเดตอุปทานและอุปสงค์ :
 - ลดค่า s_i และ d_j ลงด้วยค่า x_{ij} ที่เพิ่งจัดสรรไป
- ย้ายไปยังช่องถัดไป:
 - ถ้าอุปทาน s_i ให้ย้ายไปแถวถัดไป ($row\ i + 1$).
 - ถ้าอุปสงค์ d_j หมดแล้ว ให้ย้ายไปคอลัมน์ถัดไป ($column\ j + 1$).
 - ถ้าอุปทานและอุปสงค์หมดพร้อมกัน ให้ย้ายไปช่องถัดไปตามแนวทแยงมุม.
- ทำซ้ำ: ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะจัดสรรสินค้าทั้งหมดครบทุกช่องที่จำเป็น

Example

บริษัทแห่งหนึ่งมีคลังสินค้า 3 แห่ง (A, B และ C) และต้องจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีก 4 แห่ง (ร้านที่ 1 ถึง ร้านที่ 4).

Supply at Warehouses:

Warehouse	Supply (units)
A	50
B	60
C	25

Demand at Stores:

Store	Demand (units)
1	30
2	35
3	40
4	30

Example

เมทริกซ์ต้นทุนการขนส่ง (Cost Matrix) C_{ij} (บาทต่อหน่วย):

From/to	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

Example

โครงสร้างตารางการขนส่ง

From/to	Store 1 (30)	Store 2 (35)	Store 3 (40)	Store 4 (30)	Supply
Warehouse A (50)	6	8	10	9	50
Warehouse B (60)	9	7	4	2	60
Warehouse C (25)	3	4	2	6	25
Demand	30	35	40	30	

Transportation Cost

Supply at Warehouses

Demand at Stores:

Example

วิธีแก้ปัญหาแบบที่ละขั้นตอนด้วยวิธี NW Method:

เริ่มจากมุมซ้ายบนสุด: คลังสินค้า A $\rightarrow$ ร้านค้า 1

1. เริ่มที่ A $\rightarrow$ ร้านค้า 1
ปริมาณสินค้า (Supply) ของ A = 50
ความต้องการ (Demand) ของร้านค้า 1 = 30
2. จัดสรรสินค้าให้ร้านค้า 1 จำนวน 30 หน่วย
 $\rightarrow$ คงเหลือ: A = 20 $\rightarrow$ ร้านค้า 1 ได้รับครบแล้ว (เสร็จสิ้น)
3. ย้ายไปที่ A $\rightarrow$ ร้านค้า 2
พิจารณาค่าน้อยสุดของ $\min(20, 35)$
ปริมาณสินค้า (Supply) ของ A = 20
 $\rightarrow$ จัดสรรสินค้าให้ร้านค้า 2 จำนวน 20 หน่วย ผลลัพธ์หลังจัดสรร
 $\rightarrow$ A = 0 $\rightarrow$ ร้านค้า 2 ยังต้องการอีก 15 หน่วย จากนั้นเลื่อนลงแถวถัดไป (Move down)

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	30	20	—	—
B	—	—	—	—
C	—	—	—	—

Example

วิธีแก้ปัญหแบบนี้จะขั้นตอนด้วยวิธี NW Method:

3. B → ร้านค้า 2:

ปริมาณสินค้าคงเหลือของ B = 60,

ความต้องการของร้านค้า 2 = 15

จัดสรรสินค้าให้ร้านค้า 2 จำนวน 15 หน่วย → คงเหลือ: B = 45, **ร้านค้า 2 (เสร็จสิ้น)**

4. B → ร้านค้า 3:

ปริมาณสินค้าคงเหลือของ B = 45, ความต้องการของร้านค้า 3 = 40

จัดสรรสินค้าให้ร้านค้า 3 จำนวน 40 หน่วย → คงเหลือ: B = 5, **ร้านค้า 3 (เสร็จสิ้น)**

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	30	20	–	–
B	–	15	40	5
C	–	–	–	–

Example

วิธีแก้ปัญหาแบบที่ละขั้นตอนด้วยวิธี NW Method:

5. B $\rightarrow$ ร้านค้า 4:

ปริมาณสินค้าคงเหลือของ B = 5

ความต้องการของร้านค้า 4 = 30

จัดสรรสินค้า 5 หน่วยให้ร้านค้า 4 $\rightarrow$ คงเหลือ: B = 0

6. C $\rightarrow$ ร้านค้า 4:

ปริมาณสินค้าคงเหลือของ C = 25

ความต้องการของร้านค้า 4 = 25

จัดสรรสินค้า 25 หน่วยให้ร้านค้า 4 $\rightarrow$ คงเหลือ: C = 0 และร้านค้า 4 (เสร็จสมบูรณ์)

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	30	20	–	–
B	–	15	40	5
C	–	–	–	25

Example

Transportation Cost Matrix

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	30	20	–	–
B	–	15	40	5
C	–	–	–	25

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

ต้นทุนการขนส่งรวม :

$$Z = (30 \times 6) + (20 \times 8) + (15 \times 7) + (40 \times 4) + (5 \times 2) + (25 \times 6) = 765$$

Example

- ผลลัพธ์ที่ได้เป็นคำตอบที่เป็นไปได้ (Feasible Solution) เนื่องจากเป็นไปตามข้อจำกัดด้านอุปทานและอุปสงค์
- ไม่ได้ใช้เมทริกซ์ต้นทุนในการตัดสินใจ คำตอบนี้อาจไม่ใช่คำตอบที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Solution)
- คำตอบสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยวิธีขั้นสูง เช่น Optimum Solution (Stone Stepping, MODI)

Strengths and Weaknesses

ข้อดี (Strengths)

- **เรียบง่ายและใช้งานได้ง่าย** : วิธีการมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้สะดวก
- **หาคำตอบเริ่มต้นที่เป็นไปได้ได้อย่างรวดเร็ว** : สามารถสร้าง Initial Feasible Solution ได้ในเวลาอันสั้น เหมาะสำหรับใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหา
- **เหมาะสำหรับการคำนวณด้วยมือ** : เนื่องจากขั้นตอนการคำนวณไม่ยุ่งยาก จึงเหมาะกับการเรียนการสอนและการคำนวณโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- **ให้คำตอบที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเสมอ** : วิธีนี้สามารถสร้างคำตอบที่เป็นไปตามข้อจำกัดด้านอุปทาน อุปสงค์ และเงื่อนไขค่าที่ไม่เป็นลบได้เสมอ

Strengths and Weaknesses

ข้อจำกัด (Weaknesses)

- ไม่พิจารณาต้นทุนการขนส่ง : วิธีการจัดสรรจะไม่คำนึงถึงค่าต้นทุน c_{ij} ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน
- ผลลัพธ์มักห่างจากคำตอบที่เหมาะสมที่สุด : คำตอบเริ่มต้นที่ได้อาจมีต้นทุนรวมสูงกว่าคำตอบที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Solution) มาก
- ความยืดหยุ่นของลำดับการจัดสรรต่ำ : การจัดสรรเริ่มจากมุมซ้ายบนเสมอ ทำให้ไม่สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกว่าในบางกรณีได้
- อาจเกิดปัญหา Degenerate Solution : ในบางกรณี จำนวนตัวแปรพื้นฐานที่ได้ อาจไม่เพียงพอตามเงื่อนไขของปัญหา ทำให้ต้องมีการปรับแก้เพิ่มเติมในการหาคำตอบขั้นต่อไป

Example Applications

ระบบกระจายสินค้าคลังสินค้า (Warehouse Distribution System)

- อุปทาน (Supply): ปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่ในแต่ละคลังสินค้า
- อุปสงค์ (Demand): ความต้องการสินค้าจากร้านค้าหรือลูกค้าหลายแห่ง
- การใช้งาน: ใช้กำหนดแผนการจัดสรรสินค้าเบื้องต้น ก่อนนำไปคำนวณเพื่อหาต้นทุนการขนส่งที่ต่ำที่สุด (Cost Minimization)

Example Applications

ปัญหาการจัดตารางพนักงาน (Staff Scheduling Problems)

- Supply (อุปทาน): จำนวนพนักงานที่พร้อมปฏิบัติงานในแต่ละกะ
- Demand (อุปสงค์): จำนวนพนักงานที่ต้องการในแต่ละช่วงเวลา
- Goal (เป้าหมาย): จัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการทำงาน โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของระบบงาน

Example Applications

การจัดสรรทรัพยากรในโรงพยาบาล (Hospital Resource Allocation)

- อุปทาน (Supply): จำนวนเตียงหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่ในแต่ละแผนก
- อุปสงค์ (Demand): ความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละหอผู้ป่วย
- การประยุกต์ใช้งาน (Use): ใช้สำหรับจัดสรรทรัพยากรเบื้องต้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ก่อนนำไปสู่กระบวนการปรับให้เหมาะสมที่สุด (Optimization) ในรายละเอียดต่อไป

Example Applications

การวางแผนการผลิตในโรงงาน (Production Planning in Factories)

- **อุปทาน (Supply):** กำลังการผลิตของแต่ละหน่วยการผลิตหรือแต่ละสายการผลิต
- **อุปสงค์ (Demand):** ปริมาณคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า
- **การประยุกต์ใช้งาน:** ใช้สำหรับจัดสรรการผลิตให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้พื้นฐานของระบบการผลิต (Basic Feasibility)

Example Applications

การวางแผนการกระจายพลังงานไฟฟ้า (Power Distribution Planning)

- อุปทาน (Supply): พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า
- อุปสงค์ (Demand): ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่หรือแต่ละภูมิภาค
- เป้าหมาย (Goal): จัดสรรพลังงานไฟฟ้าไปยังแต่ละเขตอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยใช้หลักการหรือวิธีการจัดสรรแบบง่าย ๆ

Exercise

แหล่งต้นทางของสินค้า (Supply)

- โรงงาน A : 100 หน่วย
- โรงงาน B : 150 หน่วย
- โรงงาน C : 120 หน่วย
- โรงงาน D : 130 หน่วย

จุดปลายทางความต้องการสินค้า (Demand)

- คลังสินค้า 1 : 80 หน่วย
- คลังสินค้า 2 : 120 หน่วย
- คลังสินค้า 3 : 150 หน่วย
- คลังสินค้า 4 : 150 หน่วย

	Warehouse 1	Warehouse 2	Warehouse 3	Warehouse 4	Supply
Factory A	10	8	9	12	100
Factory B	7	11	14	9	150
Factory C	13	6	10	8	120
Factory D	15	12	11	7	130
Demand	80	120	150	150	500